HGTSA 实验结果简明说明

1. 实验数据是什么?

使用 Brandimarte 柔性作业车间调度基准的 MK01-MK10，共 10 个算例。原始数据位于 Job_Data/Brandimarte_Data/Text/，文件为 Mk01.fjs 至 Mk10.fjs。

数据描述每个工件有几道工序、每道工序可在哪些机器加工，以及各机器对应的加工时间。目标是安排机器和工序顺序，使全部工件完成所需的总工期 makespan 最小。它与程序运行耗时（秒）是两个不同指标。

2. 目前结果如何?

当前保存的是 smoke 快速实验：每个算例只运行 1 次，每次限时约 3 秒，十例均因时间限制结束。以下“论文最好值”来自项目内置论文参照，未在本次重新核对原论文。

算例	工件×机器	论文最好值	当前结果	差值	相对 LB 误差
MK01	10x6	40	42	2	5.00%
MK02	10x6	26	37	11	42.31%
MK03	15x8	204	292	88	43.14%
MK04	15x8	60	82	22	36.67%
MK05	15x4	172	251	79	45.93%
MK06	10x15	57	129	72	126.32%
MK07	20x5	139	258	119	85.61%
MK08	20x10	523	667	144	27.53%
MK09	20x10	307	534	227	73.94%
MK10	20x15	193	412	219	117.99%

结论：当前十例结果均高于论文最好值，尚未达到论文报告的解质量。平均相对下界误差 b-MRE=60.4433%。每例仅 1 次，Best 与平均值相同，不能据此判断稳定性；标准差为 0 也不表示稳定。

3. 与论文有哪些差异?

项目	当前已保存实验	项目记录的论文设置
每例独立次数	1 次	10 次
种群规模 PS	4	30
交叉 / 变异概率	0.9 / 0.1	0.9 / 0.1
小 TS / 大 TS 停滞阈值	5 / 12	1200 / 15000
运行预算	每次约 3 秒，最大 2 代	当前 paper 模式不限时；最大 100 代为实现自行设定，论文未明确
实现方式	Python，邻居做完整图评价	项目记录为 Java 实现

最主要区别：当前是极短预算的流程检查，搜索强度和重复次数都小于正式设置。因此，当前差距不能单独归因于算法本身，也不能用这批结果证明论文是否复现成功。

代码方法也有差异

- 修复：采用本项目的优先级拓扑修复，尚未核实等同论文引用的原方法。
- 邻域评价：N8 使用完整 DAG 精确评价，未使用全部快速评价和剪枝。
- 跨机器插入：用祖先/后继关系确定无环位置，替代论文中的时间公式。
- 部分参数取整与最大代数：由本实现明确选择。

结果应该怎样表述?

可写：“在 Brandimarte MK01-MK10 上进行了每例 1 次、每次 3 秒的快速验证，程序产生了调度结果，但当前解质量未达到论文报告水平。正式参数、多次独立实验仍待完成。”

若要正式对照

在项目根目录运行：
python run_experiments.py --profile paper --output results/paper01
完成后从 results/paper01/ 的汇总文件取数。该设置可能耗时很长；若额外加 --time-limit，应在表格或表下注明预算。不要将限时实验写成与论文完全相同的实验协议。

4. 整理表格从哪里取数?

最直接的做法：用 Excel 打开 results/smoke/summary.csv。它已经是一行一个算例的汇总表，无需从代码或甘特图中手工抄数。

你要整理什么	从哪个文件取
论文对照总表	results/smoke/summary.csv
每次运行明细、后续做箱线图等	results/smoke/raw_runs.csv
实验参数、种子、运行环境	results/smoke/manifest.json
总体 b-MRE、av-MRE	results/smoke/summary.json
工序、机器、开始结束时间	results/smoke/runs/MKxx_01.json 的 operations
查看汇总图与甘特图	results/smoke/index.html；gantt/MKxx.svg
原始工序与候选加工时间	Job_Data/Brandimarte_Data/Text/Mkxx.fjs

建议总表列名与 CSV 字段对应

表格列名	summary.csv 对应字段
算例 / 规模 / 运行次数	instance / size / runs
论文 LB / 论文最好值 / 论文平均值	lb / paper_best / paper_mean
本次最好值 / 本次平均值 / 标准差	best / mean / std
本次平均耗时（秒） / 论文平均耗时（秒）	mean_seconds / paper_seconds
最好值相对 LB 的误差（%）	best_re_percent
本次最好值减论文最好值	best_gap_to_paper

注意：best_re_percent = 100 × (best - lb) / lb，是相对下界的误差，不是相对论文最好值的误差。若要算相对论文最好值的差距，请另算 100 × (best - paper_best) / paper_best。两者在 MK10 上不同。

表下注明：每例 1 次、每次限时 3 秒、PS=4、Pc=0.9、Pm=0.1、小/大 TS=5/12、最大 2 代。正式实验后，整体改用同一新结果目录，避免混用 smoke 与 paper 数据。

依据：当前 results/smoke/ 的 summary.csv、raw_runs.csv、summary.json、manifest.json；项目 README 与 hgtsa/reporting.py。本文仅重新整理已有结果，未重跑优化。整理日期：2026-10-19。